

Sintaxe de Interpretador de Fórmulas e Regras

 Tempo aproximado para leitura: 3 minutos

Sintaxe de Interpretador de Fórmulas e Regras

Visão Geral do Programa

A API de interpretação de fórmulas permite a utilização de fórmulas complexas, selecionando a expressão matemática associada a uma regra com valor verdadeiro, realizando então o processamento dessa expressão e retornando o seu valor correspondente.

Para a definição de uma fórmula, utiliza-se a seguinte sintaxe:

[Regra 1] Expressão 1 [Regra 2] Expressão 2 [Regra 3] Expressão 3 ...

As regras sempre estarão entre colchetes. Sempre deverá haver uma expressão matemática associada a uma regra. Quando uma regra verdadeira for encontrada, a expressão associada a essa regra é processada e o seu valor é retornado. Caso existam mais de uma regra com resultado verdadeiro, será sempre retornado o valor correspondente à primeira expressão associada a uma regra verdadeira, sendo as demais descartadas.

Não é obrigatória a utilização de regras, caso a fórmula possua apenas um resultado. Nesse caso, basta utilizar a própria expressão matemática na fórmula, sem nenhuma regra entre colchetes.

Exemplos de fórmulas:

A) $[V1 = 1 \text{ e } ER > (IC * 3 \setminus 100)] \text{ SQR}(ER^2 + IC^2 + V2^2)$

B) $[V1 = 2 \text{ e } ER > V2] \text{ SQR}(ER^2 + IC^2)$

C) $[V1 = 3 \text{ e } ER \leq V2] \text{ IC} + ER$

ER = Nomenclatura da variável de Erro.

IC = Nomenclatura da variável de Incerteza.

V1 = Nomenclatura da variável Número 1.

V2 = Nomenclatura da variável Número 2.

Lê-se:

Fórmula A): Se Variável 1 (V1) igual a UM e Erro (ER) maior que a Incerteza (IC) vezes 3% então retorna a raiz quadrada da soma dos quadrados do Erro, Incerteza e Variável 2 ($\text{SQR}(ER^2 + IC^2 + V2^2)$).

Senão,

Fórmula B): Se Variável 1 (V1) igual a DOIS e Erro (ER) maior que a Variável 2 (V2) então retorna a raiz quadrada da soma dos quadrados do Erro e Incerteza ($\text{SQR}(ER^2 + IC^2)$).

Senão,

Fórmula C): Se Variável 1 (V1) igual a TRÊS e Erro (ER) menor ou igual que a Variável 2 (V2) então retorna a soma do Erro e Incerteza ($IC + ER$).

Para a inserção das regras e das fórmulas, o interpretador de fórmulas permite os seguintes recursos:

- Múltiplos níveis de parênteses.
- Utilização das 4 operações aritméticas básicas (+, -, *, /).
- Utilização de prioridade entre as operações (multiplicação e divisão são executadas antes de soma e subtração).
- Utilização de potenciação (^).
- Utilização de divisão inteira (\).
- Utilização de resto de divisão (MOD).
- Utilização dos operadores lógicos E (AND), OU (OR) e NÃO (NOT).
- Utilização dos operadores relacionais =, <>, >=, <=, > e <.

Além disso, as seguintes funções também podem ser utilizadas, tanto nas regras quanto nas expressões:

- INT (Parâmetro) – Converte um número decimal ou uma sequência de caracteres em um número inteiro.
- DEC (Parâmetro) – Converte uma sequência de caracteres em um número decimal.
- ABS (Parâmetro) – Retorna o valor absoluto de um número, sem sinal.
- SQR (Parâmetro) – Retorna a raiz quadrada do número passado como parâmetro.
- ROUND (Parâmetro Casas Decimais) – Retorna o número passado como parâmetro, arredondado com o número de casas decimais informado.
- TRUNC (Parâmetro Casas Decimais) – Retorna o número passado como parâmetro, truncado com o número de casas decimais informado.
- FAT (Parâmetro) – Retorna o fatorial de um número.
- PI – Retorna o valor padrão de PI (3,14159...).
- ANG (Parâmetro) – Converte um ângulo passado em radianos para graus.
- RAD (Parâmetro) – Converte um ângulo passado em graus para radianos.
- SIN (Parâmetro) – Retorna o seno natural de um ângulo, passado em radianos.
- COS (Parâmetro) – Retorna o co-seno natural de um ângulo, passado em radianos.
- TAN (Parâmetro) – Retorna a tangente natural de um ângulo, passado em radianos.

- SEC (Parâmetro) – Retorna a secante natural de um ângulo, passado em radianos.
- COSSEC (Parâmetro) – Retorna a co-secante natural de um ângulo, passado em radianos.
- COTAN (Parâmetro) – Retorna a co-tangente natural de um ângulo, passado em radianos.

 Macro desconhecida: 'rate'

[documento_de_referencia](#) [p12](#) [versao_12](#)

[manutencao_de_ativos](#) [mgc](#) [calibracao_e_ensaios](#)

[sintaxe_de_interpretador_de_formulas_e_regras](#)



[Política de
privacidade](#)

[Termos
de uso](#)